UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

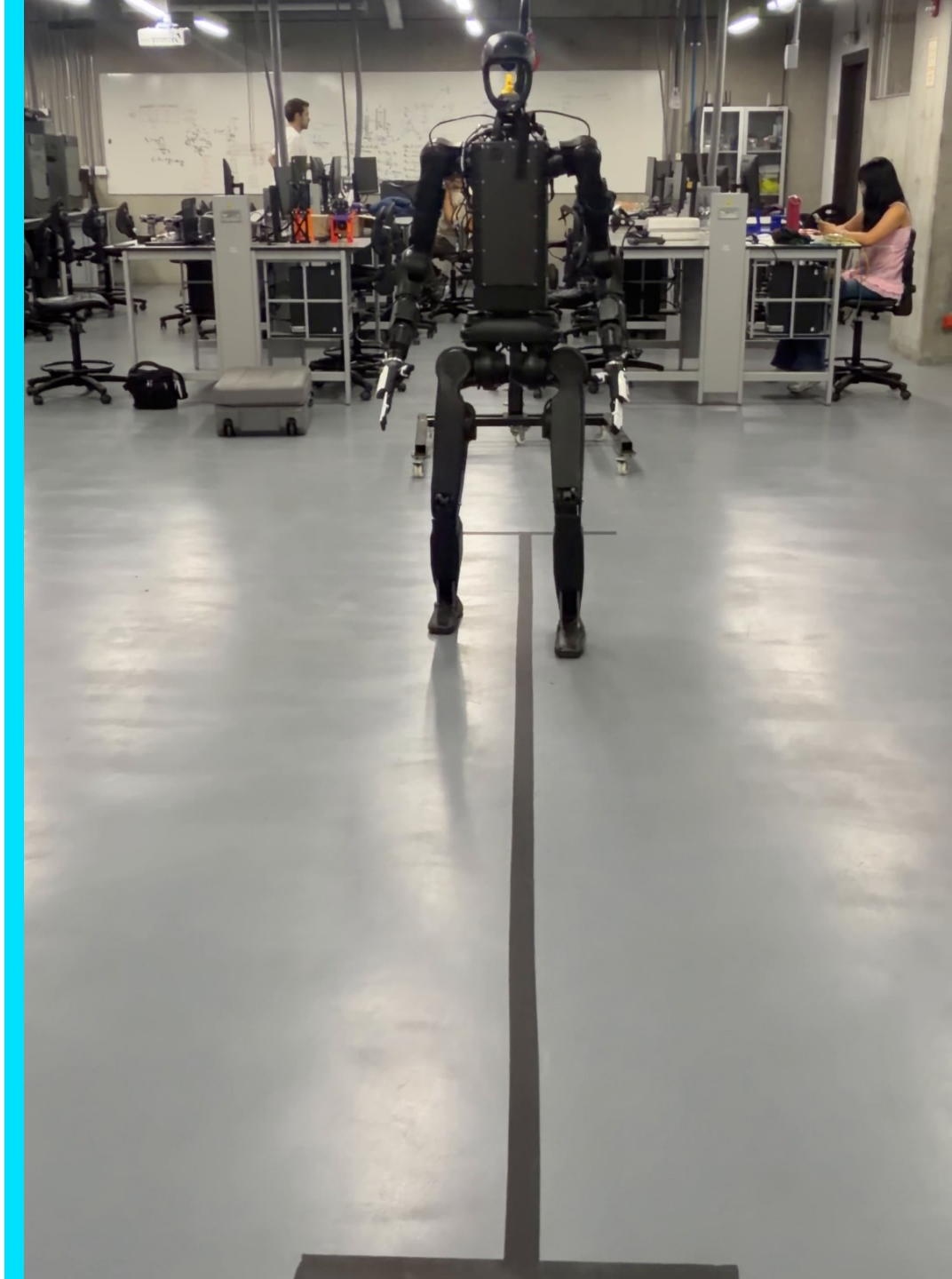
SOCIALIZACIÓN DE LOS RETOS TÉCNICOS – UNITREE H1-2

Seguimiento autónomo de línea con el humanoide Unitree H1-2

Reto técnico: el H1-2 como seguidor de línea con realimentación por la cámara RealSense D435i de la cabeza

Miguel Olortegui · Operador de seguridad
Sergio Morales · Responsable de desarrollo
Axel Cespedes · Responsable de documentación

13 de noviembre de 2026



Equipo y responsabilidades

EQUIPO

Operador de seguridad

Miguel Olortegui

- Mando en la mano en todas las tiradas, con L2 + B (parada de emergencia) listo y sin otra tarea.
- Antes de cada tirada: FSM 201 (L2 + arriba), motores sin fallo, batería cargada y el robot en el cuadro de salida.
- Franja de 1.5 m libre alrededor de la pista; detiene la tirada ante cualquier riesgo.
- Lleva el robot en el simulacro y en la grabación de los conjuntos de datos.

Responsable de desarrollo

Sergio Morales

- Arquitectura de cinco bloques y su código: percepción, estimación, control, supervisor y registro.
- Calibración de la cámara, caracterización de la marcha, simulador y pruebas automáticas.
- Despliegue en el PC2, simulacros y tiradas; analiza cada registro antes de repetir.
- Ajustes por nivel: giro inicial, ajuste local, pausas, búsqueda en arco, parada adelantada.

Responsable de documentación

Axel Cespedes

- Registro de cada tirada: nivel, escala, nota, resultado e intervenciones.
- Medidas con cinta en la pista: dónde para respecto de la barra y dónde quedan los pies tras la esquina.
- Vídeos y fotos de los cuatro niveles; conjuntos de datos y evidencias ordenados.
- Métricas de la sección 9 e informe con las respuestas 6.1–6.4.

Reglas comunes (secciones 8 y 10): ninguna orden autónoma antes del Hito 3; las primeras tiradas de cada nivel, a media escala; una tirada fallida se analiza con su registro antes de repetirla.

Qué pide el reto y por qué no es trivial

Qué pide (sección 1)

Que el H1-2 camine siguiendo una línea del suelo, con la RealSense D435i de la cabeza como **única realimentación de posición**, y que se detenga solo en la barra de fin.

Qué escribe el equipo

No el control de las piernas: la marcha es la de Unitree. El equipo escribe el lazo que decide qué pedir a `LocoClient.Move(vx, vy, vyaw)` a partir de la imagen y de la IMU.

Objetivo general (sección 2)

Seguimiento en lazo cerrado con percepción en la D435i, control sobre LocoClient y supervisión de seguridad, hasta el nivel más alto posible y con registro medible de cada tirada.

Nuestra lectura: medir primero el robot real (cámara y marcha) y diseñar después; la percepción, sobre datos grabados; nada anda solo antes del simulacro.

Por qué no es un seguidor de ruedas (y lo que medimos)

1 — Cámara en la cabeza, sin cuello
A 1.66 m del suelo e inclinada 54°: hay que saber qué suelo se ve. Medido: de 0.10 a 4.07 m por delante.

2 — La imagen se balancea
Cadencia de 1.33–1.46 Hz: la línea oscila ~1 cm y ~1° en cada paso aunque el robot vaya recto.

3 — Retardo y deriva
La marcha responde con 0.3–0.45 s de retardo efectivo; el rumbo deriva ~1.5°/s a la izquierda.

4 — Sin odometría
El odómetro del PC2 devuelve (0, 0, 0): la distancia solo sale de la cámara o de estimarla.

5 — Un humanoide de 70 kg
Un error de control no es salirse de la pista: es una caída. La seguridad va primero.

Cuatro niveles, cuatro pistas

NIVEL 1

Corregir un error inicial de orientación y la deriva; parar sin pasarse más de 30 cm.

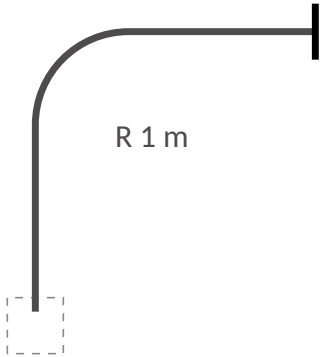


PDF: Recta de 4 m, salida desalineada 10° y barra.

Montada: Igual; salidas casi alineadas y a ±10°.

NIVEL 2

Seguir la curvatura con la zona ciega: la curva se vio varios pasos antes.

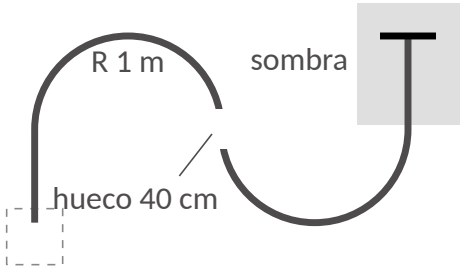


PDF: Recta 2 m, curva de 90° de radio 2 m, recta 2 m.

Montada: Curva de radio ~1 m a la derecha (por espacio).

NIVEL 3

Pérdida momentánea de la línea, cambio de luz y curvatura que cambia de signo.

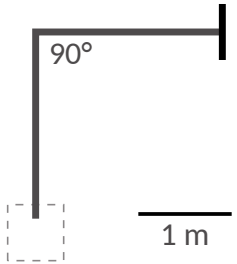


PDF: S con radios de 1.2 m, 40 cm sin línea y 1 m en sombra.

Montada: Dos semicírculos de 1 m: giran 180° a cada lado. Hueco en la unión; sombra apagando luces.

NIVEL 4 MÉRITO

Una maniobra discontinua: detectar la esquina y girar sobre el eje.



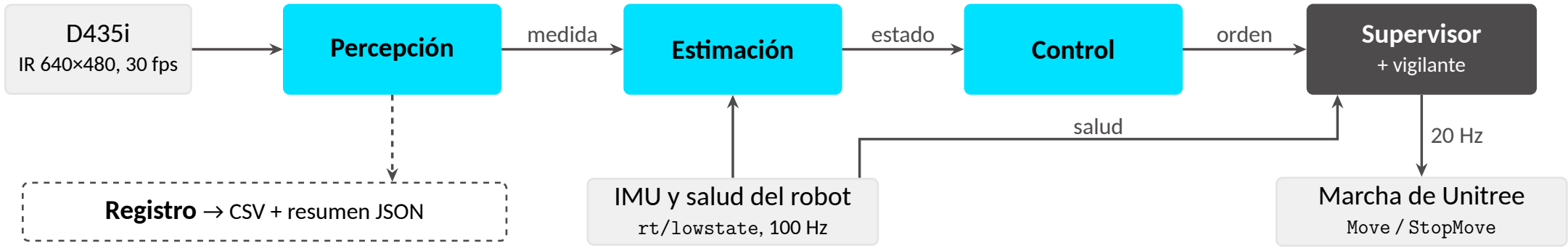
PDF: Esquina en ángulo recto, 2 m de recta y barra.

Montada: Igual, con la esquina a la derecha.

Éxito (sección 9): el robot llega a la barra sin intervención y sin que el pie salga más de 30 cm de la línea.

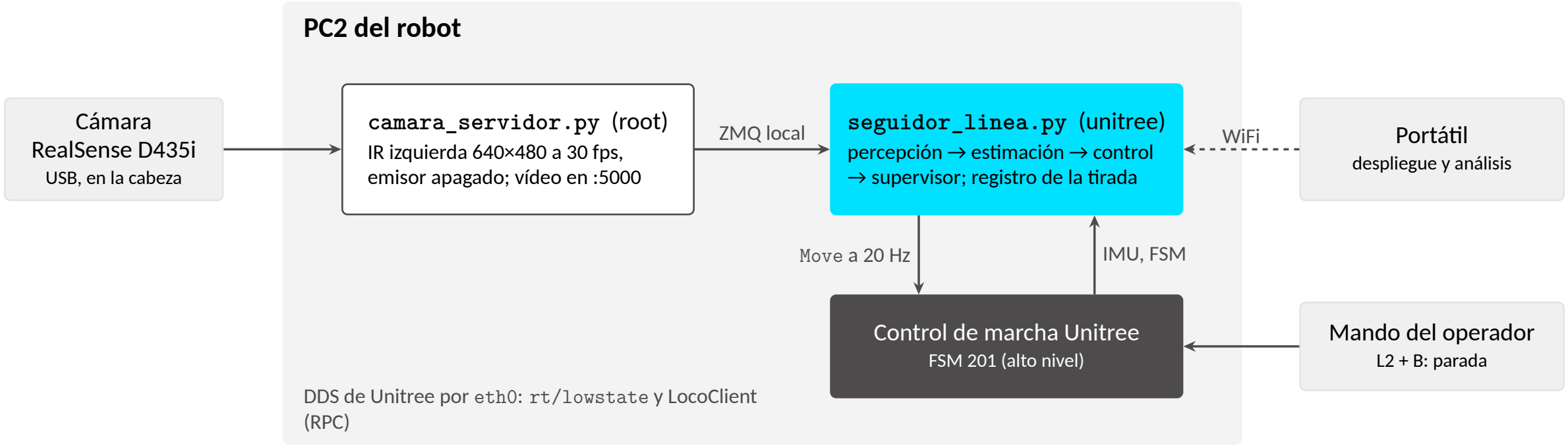
Cinco bloques con interfaces declaradas

Fotograma → medida → estado → orden → `Move`



Bloque	Entrada → salida	Requisito del enunciado	Cómo se cumple
Percepción	Fotograma → desplazamiento (m), ángulo (rad), curvatura, confianza 0–1, tiempo	Igual sobre el conjunto de datos que en vivo, sin cambiar el código	La fuente (ZMQ o dataset) se elige fuera; 13 pruebas sintéticas y una de regresión
Estimación	Medidas + IMU → estado de la línea respecto del robot	Declarar el trato del balanceo y qué hace si cae la confianza	Sin corregir roll/pitch por paso; yaw de la IMU. Sin medida: estima de avance
Control	Estado → vx, vy, vyaw saturadas	Ganancias y límites en un fichero, no en el código	`config/seguidor.yaml`; topes 0.4 m/s, 0.2 m/s y 0.5 rad/s
Supervisor	Estado + orden + salud del robot → orden final o parada	Máquina de estados explícita; único que llama a Move y StopMove	Seis estados; el vigilante mira cámara, IMU, FSM, motores e inclinación
Registro	Todo lo anterior → CSV y resumen JSON por tirada	Bastar para reconstruir cada tirada después	Fotogramas, medidas, órdenes, `lowstate`, imágenes IR y `resumen.json`

Despliegue: todo el lazo corre en el robot



Dos procesos

La cámara exige sudo y el DDS de Unitree falla bajo sudo: la cámara va en un proceso root aparte y pasa cada fotograma por ZMQ local (1 ms).

El lazo, en el PC2

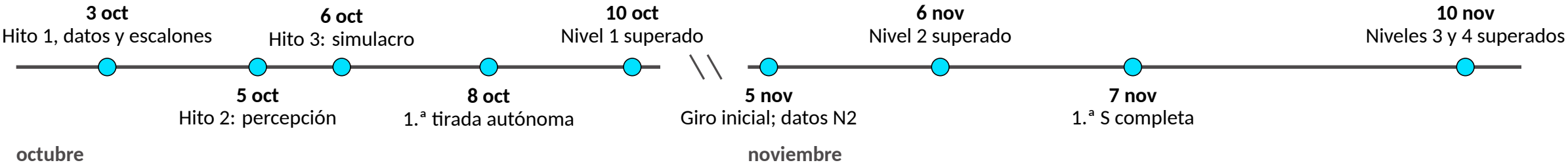
El portátil va por WiFi, con 10–130 ms de ping: solo despliega con rsync, lanza por ssh y analiza los registros.

Si el programa calla, se para

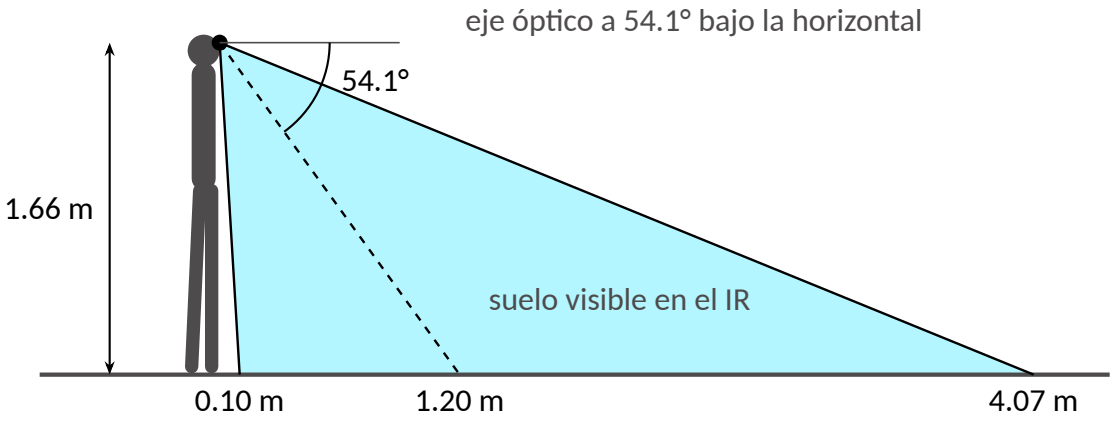
Cada Move dura 1 s y se manda a 20 Hz. La percepción tarda 3–6 ms por fotograma y el RPC de Move, 0.5 ms.

Plan por hitos: lo exigido y lo hecho

Fase (sección 8)	Entregable exigido	Lo que hicimos	Cuándo
Hito 1 · Preparación y medida	Interfaces por escrito; altura, inclinación y zona ciega medidas	Interfaces en `docs/PLAN.md`; calibración con marcas a 1 y 4 m: 1.66 m, 54.1°, suelo visible de 0.10 a 4.07 m	3 y 5 oct
Conjunto de datos	Tres recorridos con imágenes e IMU; respuesta al escalón de vyaw	12 recorridos del nivel 1 llevados con `wasd`; escalones a vx 0 y 0.2. Después, 5 del nivel 2 y 4 del 3	3 y 5 oct; 6–7 nov
Hito 2 · Percepción sin robot	Línea superpuesta, % de detección, tiempo por fotograma y pruebas	99 % de detección donde se ve la línea (12 recorridos); 3.1–3.4 ms por fotograma en el PC2; 13 pruebas sintéticas	5 oct
Hito 3 · Control y supervisor en simulacro	Órdenes con el signo correcto; el vigilante para al tapar la cámara	Simulador en lazo cerrado (14/14 con la peor marcha). En el robot: signos bien, PARADA a los 3.0 s con la cámara tapada	5–6 oct
Pruebas en el robot por niveles	De menor a mayor velocidad; cada fallo se analiza antes de repetir	36 tiradas registradas; la primera de cada nivel, a media escala; cada cambio, probado antes en el simulador	8 oct – 10 nov
Métricas y cierre	Métricas de la sección 9; informe, código y registros	`metricas.py` por tirada; `RESULTADOS.md` con cada iteración; informe 6.1–6.4 en preparación	nov



Hito 1: dónde mira la cámara



Medida	Valor	Método
Altura de la cámara	**1.66 m**	cinta (prof.: 1.672)
Inclinación	**54.10°**	marcas a 1 y 4 m
Suelo visible (IR)	**0.10–4.07 m**	desde la vertical
Campo de visión IR / color	**64.7° / 43.4°**	vertical, intrínsecos
Puntera de los pies	**−0.02 m**	de la vertical

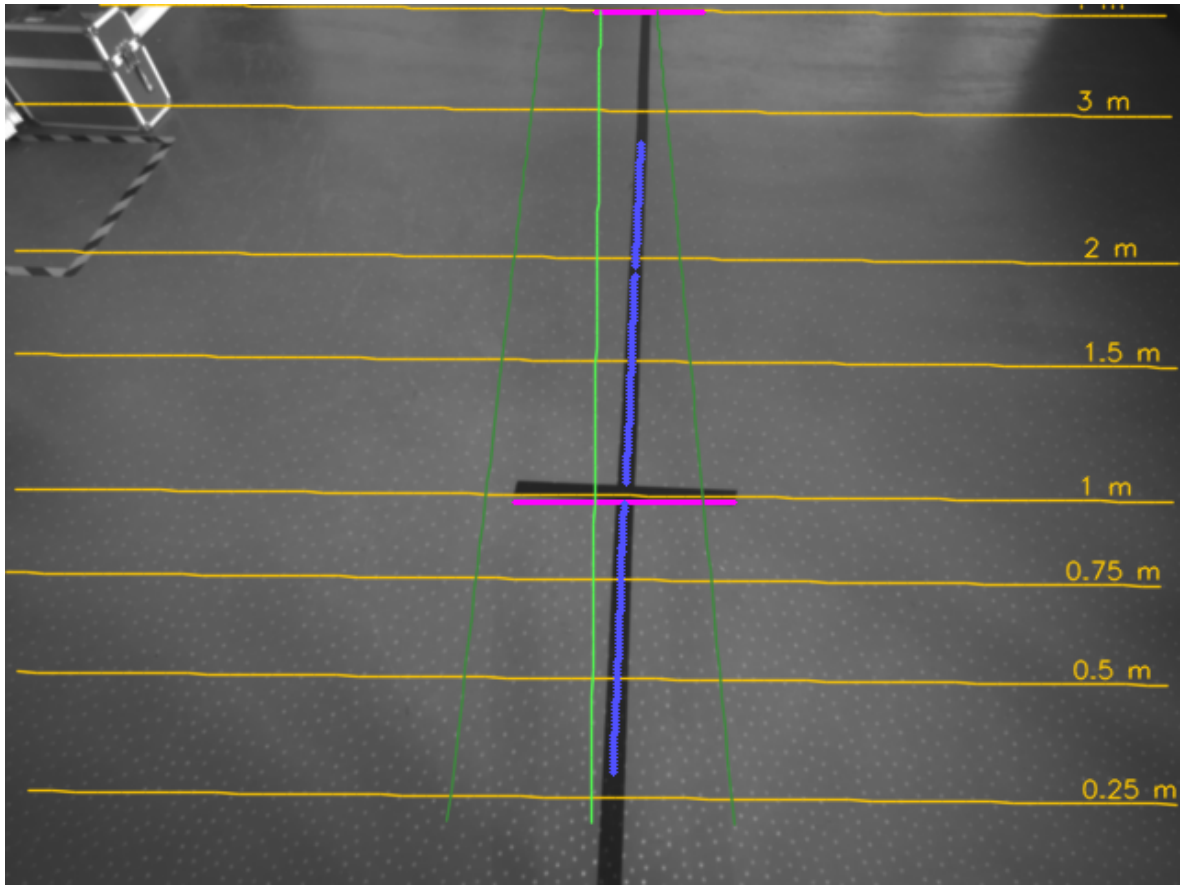


Fig. IR de la calibración: distancias del suelo (amarillo), eje de la cámara y ±30 cm (verde), marca y barra (magenta) y puntos de la línea (azul).

Se usa el IR: ve más suelo que el color; el emisor, solo al calibrar.

Cómo responde la marcha

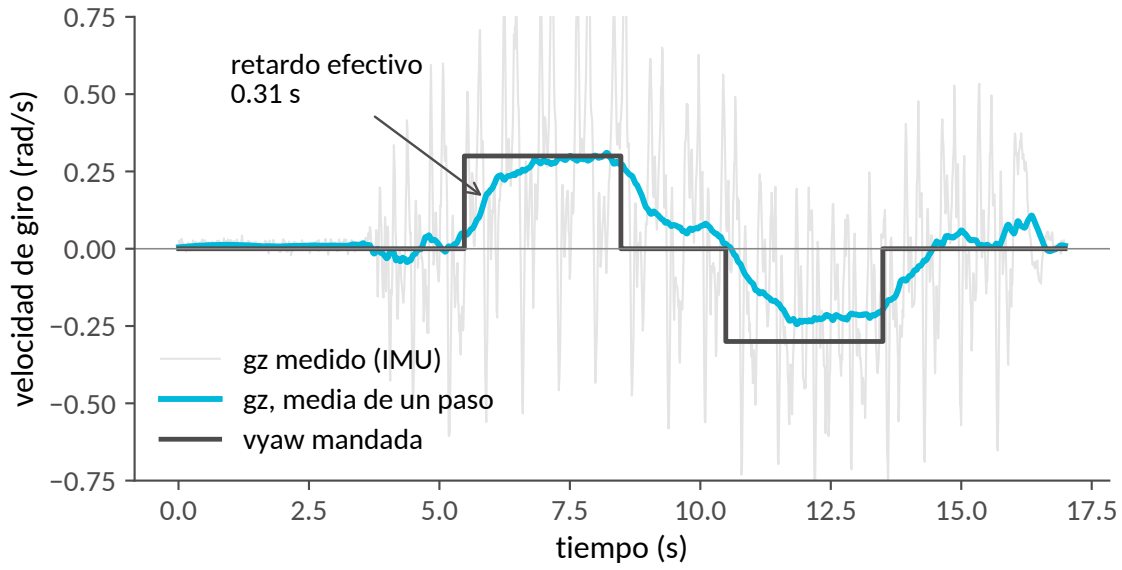


Fig. Escalones de vyaw de ±0.3 rad/s andando a vx 0.2 (`escalon 20261003 081312`): orden y giro medido por la IMU.

Lo que cambia en el control

- Pure pursuit desde el centro de giro (14 cm tras la cámara) y sobre la dirección real de avance.
- Compensación fija de la deriva: −0.026 rad/s.
- Punto adelantado a 0.6 m: 0.4 s de retardo son 8 cm a 0.2 m/s.

0.30–0.45 s

retardo efectivo del giro andando; ganancia ~0.95 y 90 % en 0.8–1.2 s

×1.14, a 7.5° a la izquierda

el robot avanza más rápido de lo mandado (0.228 m/s con vx 0.2) y en diagonal respecto del eje de la cámara

1.2–1.7°/s

de deriva del rumbo a la izquierda andando recto; andando no baja de ~0.18 m/s

1.0 → 3.2 cm

oscilación de la línea al corregir el balanceo con el roll y el pitch de la IMU: empeora. Con el yaw de la IMU, el ángulo pasa de ~1° a 0.04–0.13°

Hito 2: la percepción, sin mover el robot

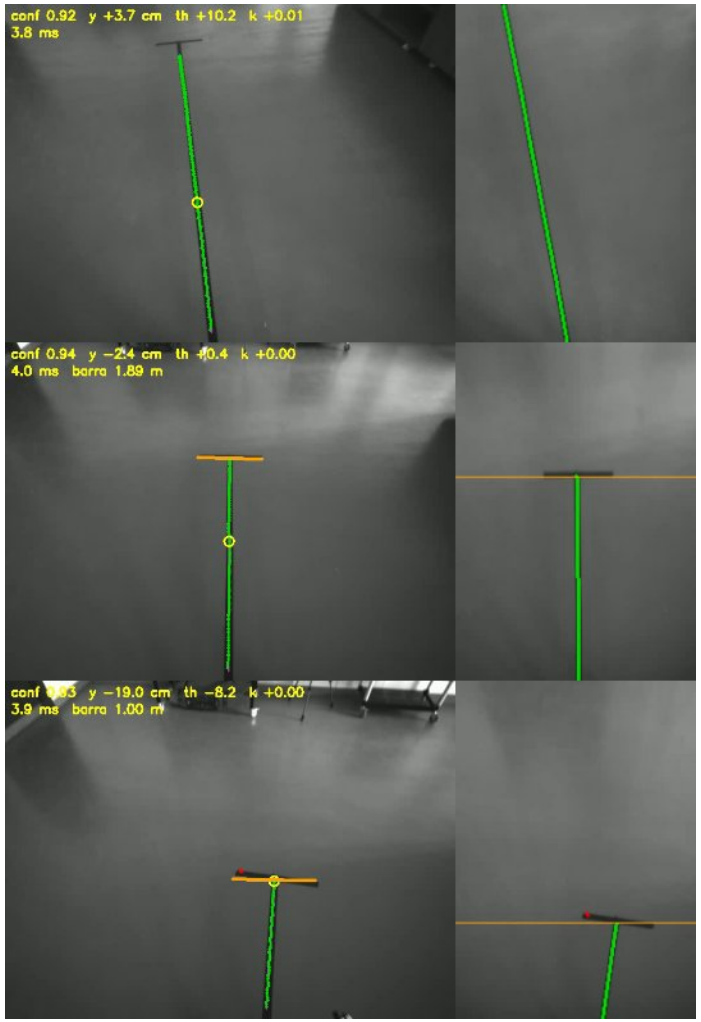


Fig. Línea, punto adelantado y barra a 1.89 y 1.00 m; a la derecha, la vista desde arriba.

1 **Vista desde arriba**
1 cm por píxel, 0.2–3.0 m por delante y ±1 m; geometría calibrada y postura lenta de la IMU.

2 **Franja de 5 cm**
Contraste a los dos lados: el canto de un mueble no cuenta. Las dos polaridades.

3 **Umbral adaptativo**
6 veces el ruido robusto de cada franja, con un mínimo de 6 niveles.

4 **Cadena desde el robot**
La línea empieza bajo el robot; recta o parábola con reajuste local hasta 0.8 m.

5 **Barra y esquina**
Cinta transversal donde acaba la línea: a los dos lados, barra; a uno, esquina.

Confianza = filas con línea × contraste × calidad del ajuste.

99 %
de detección donde la referencia ve la línea (12 recorridos)

3.1–3.4 ms
por fotograma en el PC2 (p95 6.1–6.4 ms); a 30 fps hay 33 ms

0.2–2.0 cm
de diferencia con la referencia; 0.05–0.53° en el ángulo

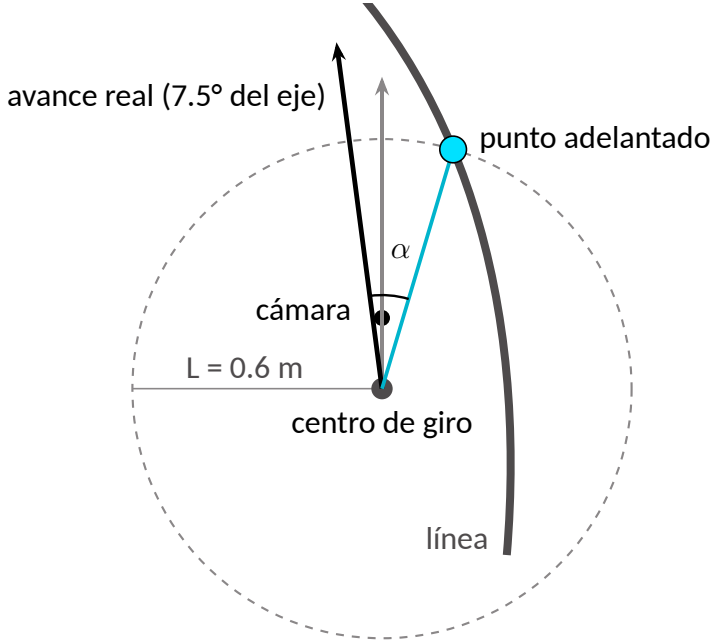
Sombra ×0.25	Alcance de la línea
Umbral fijo (15)	1.21 m
Adaptativo	**2.99 m**

Sombra sintética sobre los datos (6.2.2): el adaptativo sigue la línea.

Estimación y ley de control

Estimación: la línea en el suelo, no en la imagen

- Cada medida se guarda en un marco fijo al suelo, girada con el yaw de la IMU de 10 ms antes del fotograma.
- Sin medida, la línea se desplaza con la estima de avance: rumbo por la IMU y 1.14·vx a 7.5°.
- La barra y la esquina valen tras 5 avistamientos y se siguen contando a ciegas.
- Una medida a más de 25 cm o 25° de la línea prevista no se usa.



1.5–5.7 cm

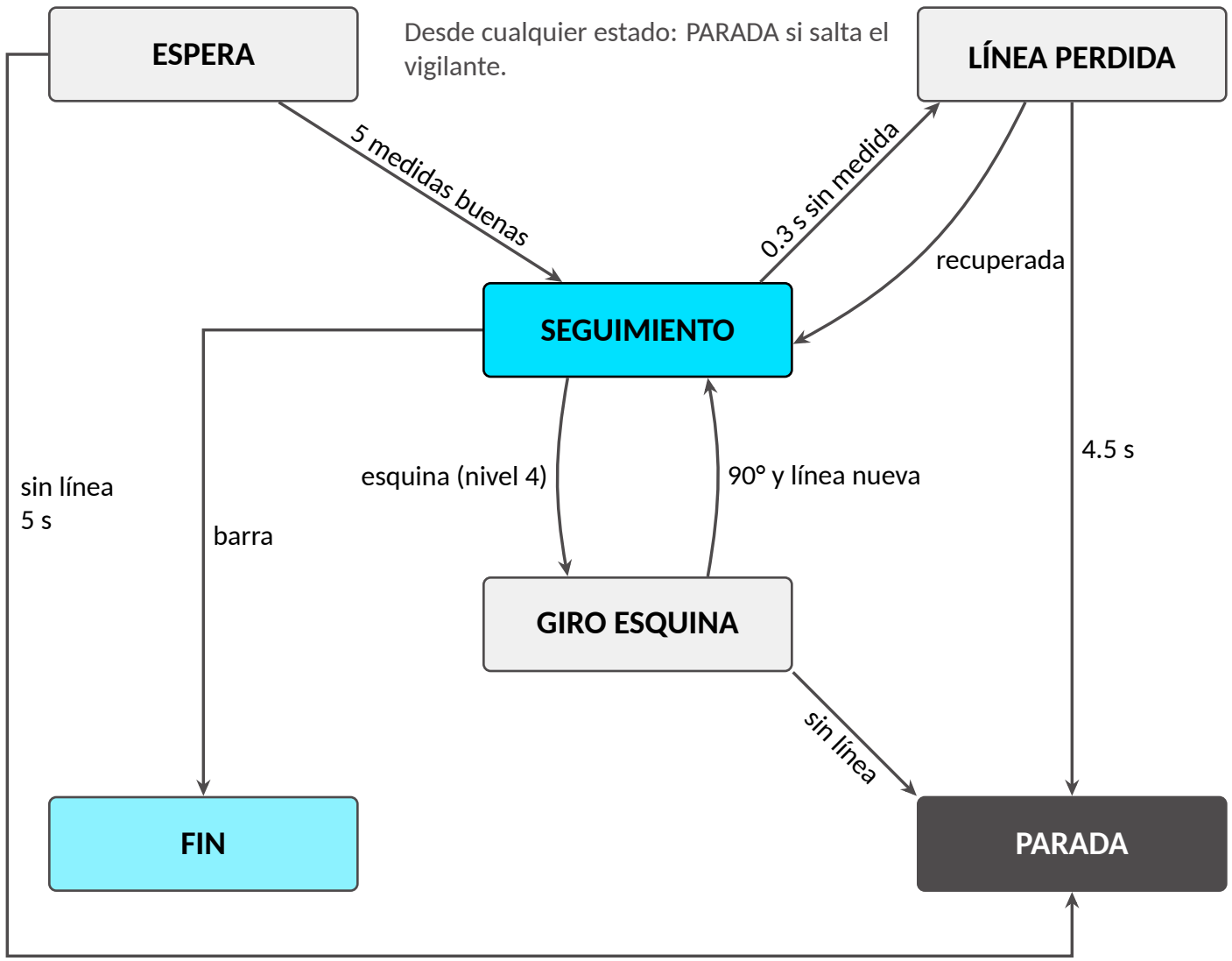
de error de la línea prevista tras 2 s a ciegas, sobre los 12 recorridos reales (menos de 0.3°)

$$\omega_{\text{cmd}} = \frac{2\,v\,\sin\alpha}{L} + \omega_{\text{sesgo}} \qquad v = 1.14\,v_x,\ \omega_{\text{sesgo}} = -0.026 \text{ rad/s}$$

$$v_x = 0.4 \cdot \text{escala} \cdot \frac{1}{1 + 0.5|\kappa|} \cdot h(\text{confianza}) \cdot \cos\alpha$$

L (simulador)	Error máximo de los pies en la S, media escala
1.0 m / 0.8 m	15.7 cm / 9.6 cm (10/14 con la peor marcha)
0.6 m	**5.6 cm (14/14 con la peor marcha)**

Supervisor, vigilante y seguridad



Paradas (StopMove) del vigilante

- Línea perdida más de 4.5 s.
- Roll o pitch por encima de 20°.
- Motor en fallo o FSM distinta de 201.
- Cámara sin fotogramas 0.5 s; `lowstate` viejo 0.5 s.
- Excepción, Ctrl+C o 120 s de tirada.

Sección 10 en el código

- Topes: vx 0.4 m/s, vy 0.2 m/s, vyaw 0.5 rad/s; primeras tiradas a media escala.
- Para andar hay que escribir `SEGUIR`; la tecla ESPACIO deja el robot quieto de pie.
- Cada Move dura 1 s: si el programa calla, el robot para.
- Solo alto nivel: sin `ReleaseMode`, `rt/lowcmd` ni `rt/arm_sdk`.

En la pista

- Operador con L2 + B listo; franja de 1.5 m libre.

Hito 3: simulacro, simulador y pruebas

Simulacro (sin ningún Move)	Resultado en el robot
Signos: alineado, girado ±25°, desplazado ±30 cm	vyaw con el signo esperado en todos
Tapar la cámara 5 s	LÍNEA PERDIDA a 0.3 s y PARADA a 3.0 s
Sin línea al empezar	PARADA a los 5 s
Parar el servidor de cámara	PARADA en 0.54 s
Recorrido hasta la barra, con el mando	Barra vista de 2.88 a 0.31 m; FIN

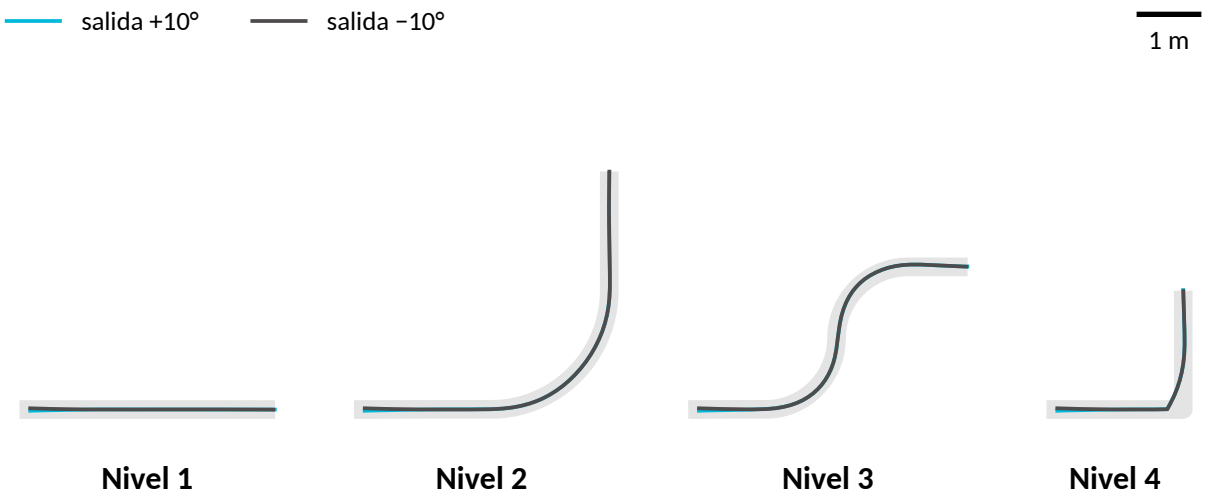


Fig. Lazo cerrado simulado a escala 1 con el modelo de la marcha medido, pistas del PDF y salidas a ±10°.

La primera ronda destapó tres fallos

- Reflejos del techo que borraban 50–60 cm de cinta: ahora un hueco se salta si lo de más allá sigue la línea.
- Falsos en el borde de la vista que retrasaban la PARADA a ~13 s.
- En el tramo final a ciegas la velocidad estimada caía: ahora se cuenta con la medida al ver la barra.

14/14
tiradas simuladas con éxito con todo lo peor de la marcha a la vez

107
pruebas automáticas: percepción, estimación, control, supervisor y lazo

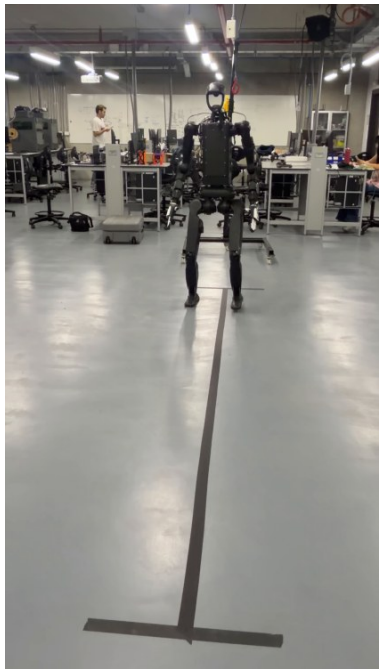
Percepción real sobre imágenes sintéticas de las pistas: así se probaron la curva, la S, el hueco, la sombra y la esquina antes de montarlas.

36 tiradas en el robot, por fecha

Fecha	Nivel	Escala	Tiradas	FIN	Qué se probó
8 oct	1	0.5	2	2	Primeras tiradas autónomas, salida casi alineada
10 oct	1	0.5 y 1	3	3	Salidas giradas ±10° y escala 1
5 nov	1	0.5 y 1	4	4	Girar primero en el sitio (umbrales de 12° y 8°)
6 nov	2	0.5 y 1	7	7	Curva de 1 m; velocidad medida tras frenar; reajuste local de la línea hasta 0.8 m
7 nov	3	0.5	3	0	La S del equipo; pausa para girar
7 nov	3	1	7	1	Escala 1; pausa con la línea perdida; muestreo, rumbo y vx tras la pausa
10 nov	3	1	6	6	Búsqueda en arco; hueco de 40 cm; sombra en el tramo final y en toda la zona
10 nov	4	0.5 y 1	4	4	Esquina; parada 0.3 m antes y giro a 0.25 rad/s
Total			**36**	**27**	**Además: 47 simulacros, 21 recorridos grabados, 7 calibraciones y 5 escalones**

Datos en `datos/tirada_<fecha>_<hora>_nivel<N>_escala<E>/`: fotogramas, medidas, órdenes, `lowstate`, imágenes IR y `resumen.json`. Las fechas de las carpetas son las del reloj del robot.

Nivel 1: recta de 4 m con salida desalineada



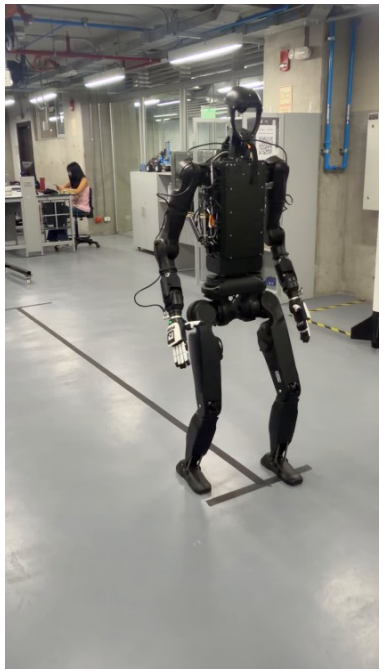




Fig. Los pies sobre la barra al parar (020241, escala 1).

PROBLEMA

Saliendo girado a la izquierda, el avance en diagonal (7.5°) y el retardo alejan los pies: **16.7 cm** a los ~3 s (015424, salida a −11°).

CAMBIO

Girar primero en el sitio si al salir |α| > 12°. Con salidas parecidas, los pies se alejan 0.6 cm en vez de 7.0 (095105 frente a 050643).

RESULTADO

9 de 9 tiradas en la barra sin intervención (8 oct – 5 nov), a media escala y a escala 1. La parada prevista (+10 cm) acierta en ±4 cm.

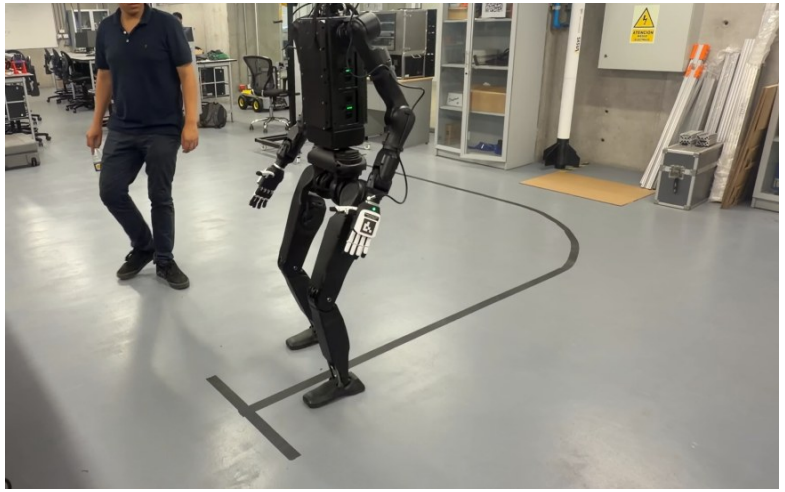
Tirada	Escala	Salida (línea)	Recorrido	Pies: máximo	Parada prevista
050643	0.5	−4.6 cm, −1.0°	17.2 s	11.2 cm	+9.1 cm
015424	0.5	−10.1 cm, −11.2°	19.1 s	16.7 cm	+9.8 cm
015841	0.5	+1.0 cm, +10.0°	19.4 s	4.3 cm	+10.0 cm
020241	**1**	**−7.0 cm, −2.7°**	**11.9 s**	**11.1 cm***	**+9.0 cm**

▶ **Vídeo nivel 1**

*En el arranque; después de los 3 s, 2.3 cm. Pies: centro de los pies respecto de la línea, medido con la cámara. Parada: puntera respecto del borde cercano de la barra.

Nivel 2: curva de 90° de radio 1 m





▶ **Vídeo nivel 2**

Tirada 104456, escala 1

PROBLEMA La cinta rayada de peligro junto a la curva tenía más contraste que la línea: se tapó (el PDF pide 1.5 m libres).

PROBLEMA Las dos primeras tiradas pararon 17–25 cm antes de la barra: el final a ciegas se contaba con la velocidad de mientras frenaba.

CAMBIO Velocidad medida 1.5 s después de frenar y **reajuste local de la línea hasta 0.8 m**: la parábola de toda la vista sesgaba el ángulo.

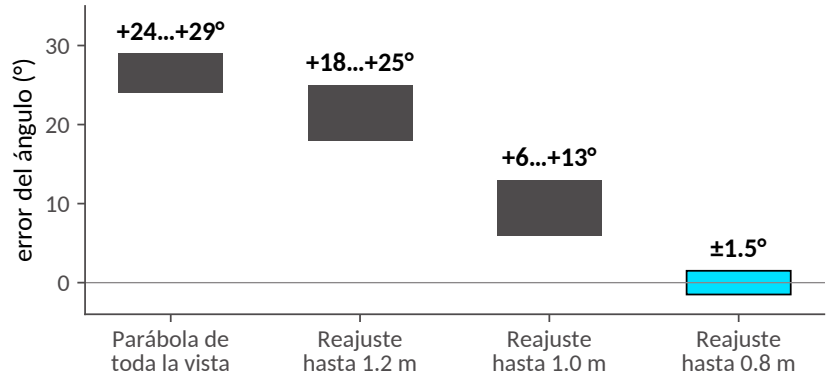


Fig. Error del ángulo al acercarse a la curva, frente a la IMU (3 recorridos).

RESULTADO

7 de 7
acaban en FIN sin intervención; las 5 posteriores al arreglo, sobre la barra

18.5–20.3 s
a escala 1, con la parada prevista a +9…+10 cm de la barra

Nivel 3: la S con dos semicírculos de 1 m

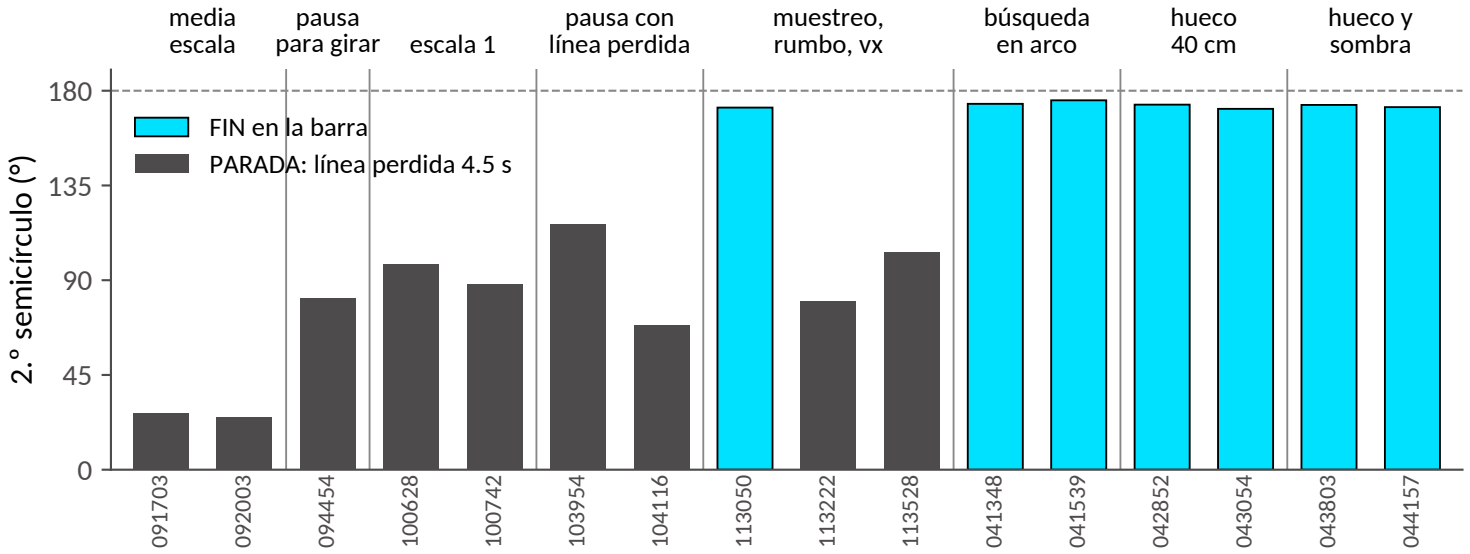


Fig. Cuánto del 2.° semicírculo recorre cada tirada (de 180°, por la IMU), en orden y con el cambio que se probaba. El 1.° semicírculo lo completan todas.



Fig. Lo que ve la cámara al perderla (104116): la cinta cruza de lado y el detector, un punto por fila, no sigue más allá de ~65°.

1 **Pausa para girar**
Si el giro no cabe a la velocidad mínima y $|\alpha| > 25°$, para y gira en el sitio.

2 **Escala 1**
El doble de tope de giro (0.5 rad/s) para la curva de 1 m.

3 **Pausa con la línea perdida**
Si queda a más de 15° (o la cinta a más de 18° de la marcha), para y gira hacia ella.

4 **Muestreo y salida de la pausa**
La línea medida se prolongaba hacia atrás; tras una pausa, vx ≤ 0.16 durante 2 s.

5 **Búsqueda en arco**
Si al acabar la pausa sigue sin verla, avanza girando 0.25 rad/s hacia el mismo lado.

Resultado: de 1 de 10 tiradas a 6 de 6 en la barra, en 38–41 s.

Nivel 3: hueco de 40 cm y sombra



Fig. La S con el hueco en la unión (043803).

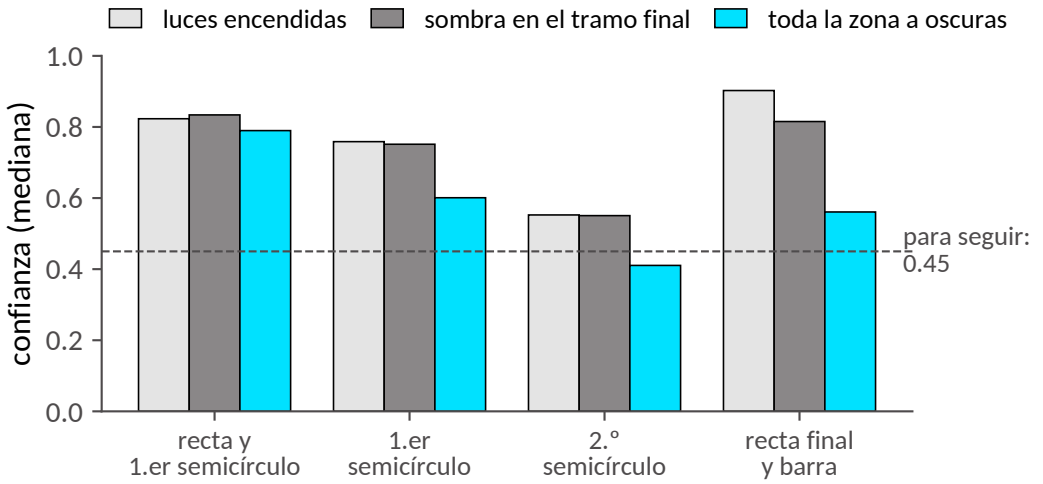
▶ **Vídeo nivel 3**



Fig. La cámara IR en el mismo punto, con luz (042852) y con la zona a oscuras (044157): ajusta sola la exposición.

Tirada	Condición	Puntera	Recorrido	Sin línea	Pausas
041348	S sin hueco	+0.01 m	38.0 s	2.6 s	3
041539	S sin hueco	+0.02 m	37.9 s	3.5 s	4
042852	Hueco de 40 cm centrado	−0.01 m	39.6 s	2.0 s	3
043054	Hueco de 40 cm centrado	+0.03 m	40.4 s	2.5 s	3
043803	Hueco + sombra en el tramo final	0.00 m	40.9 s	3.3 s	4
044157	**Hueco + toda la zona a oscuras**	**0.00 m**	**41.4 s**	**2.3 s**	**4**

Todas a escala 1 y sin intervención; puntera respecto de la barra al mandar FIN.



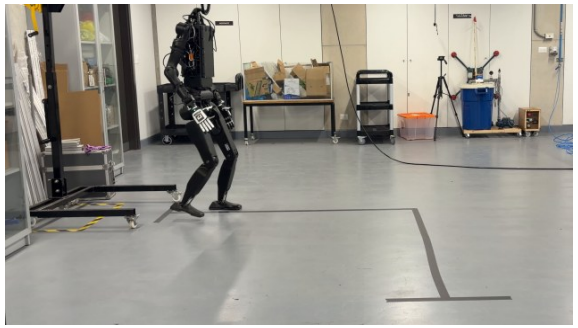
Sin cambios

en el código: el hueco y la sombra se pasaron con lo de la S

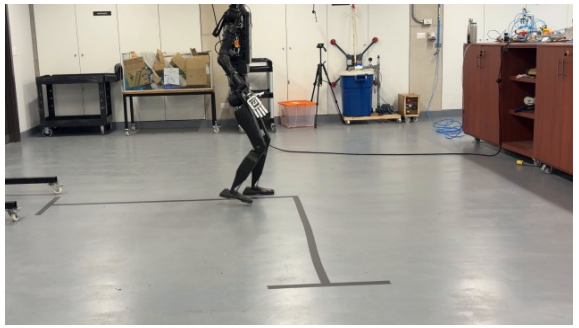
0.41

confianza mediana a oscuras en el 2.° semicírculo, frente a 0.55 con luz

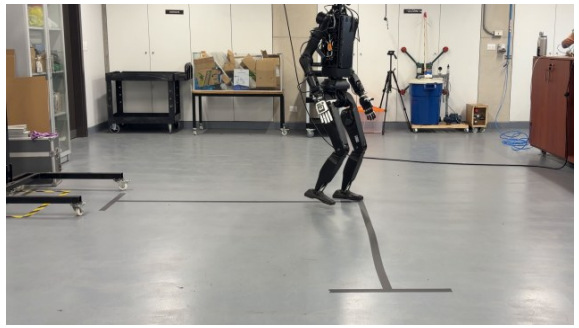
Nivel 4: esquina de 90° y giro sobre el eje



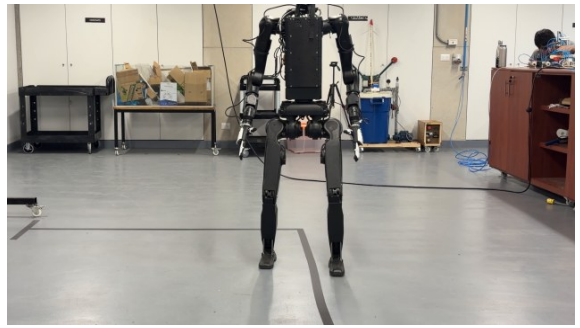
1 Ve la esquina desde la salida y la confirma



2 Para con el centro de giro 0.3 m antes



3 Gira 90° en el sitio con la IMU, a 0.25 rad/s



4 Sigue la línea nueva hasta la barra

PROBLEMA Girando 90° en el sitio, el robot se desplaza **0.30–0.41 m** hacia donde andaba: en la 1.ª tirada, la línea nueva quedó a 0.39 m.

CAMBIO Parar 0.3 m antes de la esquina y girar siempre a 0.25 rad/s.

Tirada	Escala	Adelanto	Pies tras el giro	Desplazamiento
050558	0.5	0	0.39 m pasado	0.41 m
052855	0.5	0.3 m	0.03 m	0.34 m
053202	0.5	0.3 m	0.00–0.02 m	0.30–0.33 m
053907	**1**	**0.3 m**	**0.00–0.04 m**	**~0.31 m**

Resultado: 4 de 4 en la barra; a escala 1, 23.4 s y giro de 89.8°.

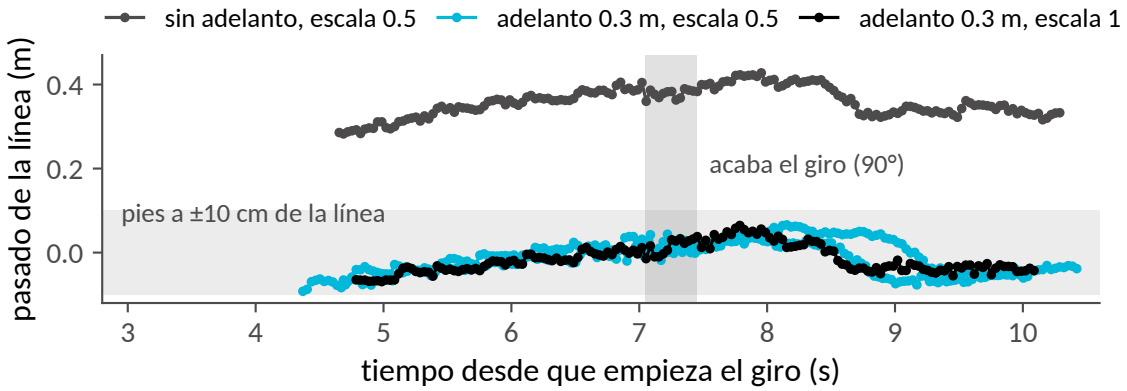


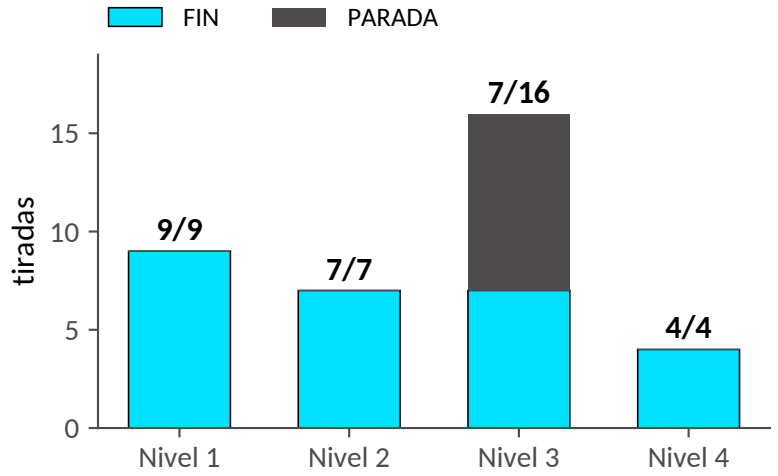
Fig. Pies respecto de la línea nueva (cámara).

▶ **Vídeo nivel 4**

Resumen: métricas de la sección 9

Nivel	Pista montada	Tiradas en FIN	Tirada (escala 1)	Recorrido	Línea vista	Error lateral medio*	Intervenciones	Roll / pitch máximos
1	Recta de 4 m	**9 / 9**	020241	11.9 s	92 %	2.6 cm	0	2.3° / 3.0°
2	Curva de 90° de radio 1 m	**7 / 7**	104456	20.3 s	91 %	4.6 cm	0	2.5° / 1.8°
3	S de 1 m, hueco de 40 cm y la zona a oscuras	**7 / 16**	044157	41.4 s	91 %	7.2 cm	0	2.5° / 1.7°
4	Esquina de 90°	**4 / 4**	053907	23.4 s	84 %	2.6 cm	0	2.6° / 1.8°

*Medido por la cámara en su vertical (~la puntera), con `herramientas/metricas.py`; en las curvas cerradas lo sobrestima, porque la línea cruza de lado. En todas, la parada prevista queda +9…+10 cm pasada la barra; el PDF admite hasta 30 cm.



36 tiradas
registradas en el robot, más 47 simulacros y 21 recorridos grabados

≤ 3.0°
de roll y pitch en estas cuatro; el vigilante para en 20°

0 intervenciones
con el mando en las tiradas que llegan a la barra

5–6 ms
de percepción por fotograma en el robot (p95 10–13 ms)

Parámetros finales (`config/seguidor.yaml`)

Bloque	Parámetro	Valor y por qué
Percepción	Vista desde arriba; umbral	1 cm/px, 0.2–3.0 m y ±1 m; adaptativo, 6 veces el ruido (mínimo 6 niveles)
	Reajuste local; hueco máximo	0.8 m (sesgo de recta + curva, nivel 2); 0.5 m (la interrupción es de 0.4 m)
Estimación	Avance; velocidad mínima; confirmar	1.14·vx a 7.5° a la izquierda; 0.18 m/s; barra y esquina tras 5 avistamientos
Control	Punto adelantado; compensación de la deriva	L = 0.6 m desde el centro de giro; −0.026 rad/s
	Girar primero; pausa para girar	Si $\|\alpha\| > 12°$ al salir; si el giro no cabe y $\|\alpha\| > 25°$ (gira hasta la mitad)
	Pausa con la línea perdida; búsqueda	$\|\alpha\| > 15°$ o rumbo > 18° (perdida ≥ 0.8 s); arco a vx 0.16 y 0.25 rad/s; vx ≤ 0.16 durante 2 s
Supervisor	Seguir; línea perdida; parada	5 medidas con confianza ≥ 0.45; 0.3 s sin medida buena; PARADA a 4.5 s
	Fin en la barra	Puntera +10 cm pasada la barra, con 0.5 s de frenado (acierta en ±4 cm)
	Esquina	Para 0.3 m antes; giro a 0.25 rad/s, tolerancia 3° y 0.6 s estable
Límites	Topes y órdenes	vx 0.4 m/s, vy 0.2 m/s, vyaw 0.5 rad/s; primeras tiradas a 0.5; Move a 20 Hz

Conclusiones y mejoras

Conclusiones

1 **Los cuatro niveles, superados**

Sin intervención y a escala 1 (hasta 0.4 m/s): 11.9 s, 20.3 s, 41.4 s con hueco y a oscuras, y 23.4 s.

2 **Medir el robot decidió el diseño**

Avance en diagonal y 14 % más rápido, 0.3–0.45 s de retardo, no corregir el balanceo paso a paso y el desplazamiento al girar en el sitio.

3 **Cinco bloques, probados por separado**

La percepción se hizo sobre datos grabados y el control en el simulador: la primera tirada llegó con el simulacro validado.

4 **Cada fallo, analizado antes de repetir**

36 tiradas registradas; cada cambio se probó antes en el simulador y después en el robot.

Mejoras

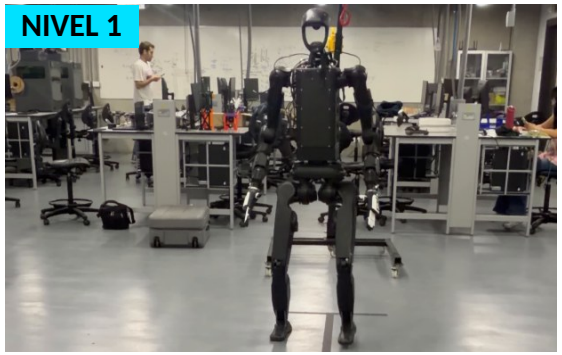
- **Un detector que siga la cinta a cualquier ángulo** (por columnas o por contorno): hoy no pasa de ~65° y obliga a pausar en la curva de 1 m.
- **Explicar el desplazamiento al girar en el sitio** (0.30–0.41 m en 90°) y modelarlo en vez de compensarlo.
- **Probar vy** para corregir el avance en diagonal (6.3.4).
- **Ensayar la pista del nivel 3 del PDF** (radios de 1.2 m) y la sesión seguida de los niveles 1 a 4, como pide la evaluación.
- **Cerrar el informe** con las respuestas 6.1–6.4.

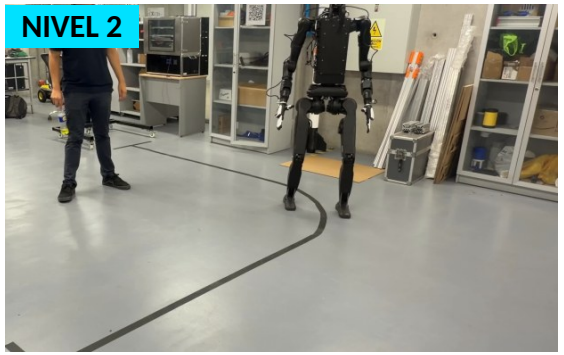
UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

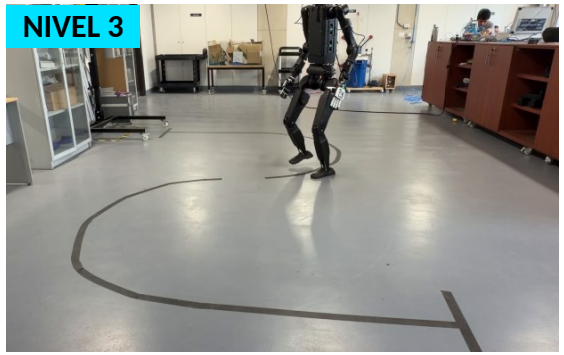
Gracias

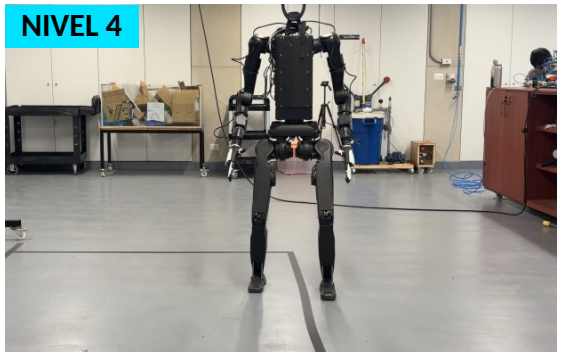
Miguel Olortegui · Sergio Morales · Axel Cespedes

Socialización de los retos técnicos – Unitree H1-2 · 13 de noviembre de 2026









Código, registros y resultados: `retos_capacitacion/seguidor_linea/` (`docs/PLAN.md` y `docs/RESULTADOS.md`).